
Documentação de Projeto

para o sistema

ChessMate

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Vitor Azevedo
como parte da disciplina Projeto de Software — PUC Minas — Prof. João Paulo
Aramuni.

Junho de 2026

Tabela de Conteúdo

Introdução	1
Modelos de Usuário e Requisitos	2
Descrição de Atores	2
Modelo de Casos de Uso	3
Diagrama de Sequência do Sistema e Contratos de Operação	5
Modelos de Projeto	18
Arquitetura	18
Diagrama de Componentes e Implantação.	19
Diagrama de Classes	20
Diagramas de Sequência	21
Diagramas de Comunicação	31
Diagramas de Estados	33
Modelos de Dados	34

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Vitor Azevedo	13/06/20 26	Criação do documento	1.0

Introdução

Este documento agrega a elaboração e revisão de modelos de domínio e modelos de projeto para o sistema ChessMate, uma plataforma de xadrez online inspirada no Chess.com. O sistema permite que jogadores disputem partidas em tempo real via WebSocket, encontrem adversários pelo sistema de matchmaking baseado em rating Elo, analisem suas partidas com o motor Stockfish e acompanhem sua evolução pelo ranking competitivo. A referência principal para a descrição geral

do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

Modelos de Usuário e Requisitos

Descrição de Atores

Jogador: Usuário principal do sistema. Realiza cadastro, autentica-se, busca e joga partidas online, analisa seu histórico, visualiza o ranking competitivo e interage socialmente com outros jogadores através do sistema de amizades e convites.

Administrador: Usuário com privilégios elevados, especialização de Jogador. Responsável pelo gerenciamento de contas de usuário, suspensão de contas por violação de regras, geração de relatórios gerenciais e registro de todas as ações em log de auditoria.

Sistema de Matchmaking (Externo): Sistema externo responsável por parear jogadores com rating Elo próximo e mesma modalidade desejada (Clássico, Rápido, Blitz ou Bullet). Interage com o ChessMate via API REST.

Motor de Análise — Stockfish (Externo): Motor de xadrez open-source de alto desempenho utilizado para analisar partidas finalizadas. Recebe a notação PGN da partida e retorna avaliação lance a lance, melhor alternativa e classificação de cada movimento.

Serviço de E-mail (Externo): Serviço externo (SendGrid) responsável pelo envio de e-mails transacionais: confirmação de cadastro e recuperação de senha.

Modelo de Casos de Uso

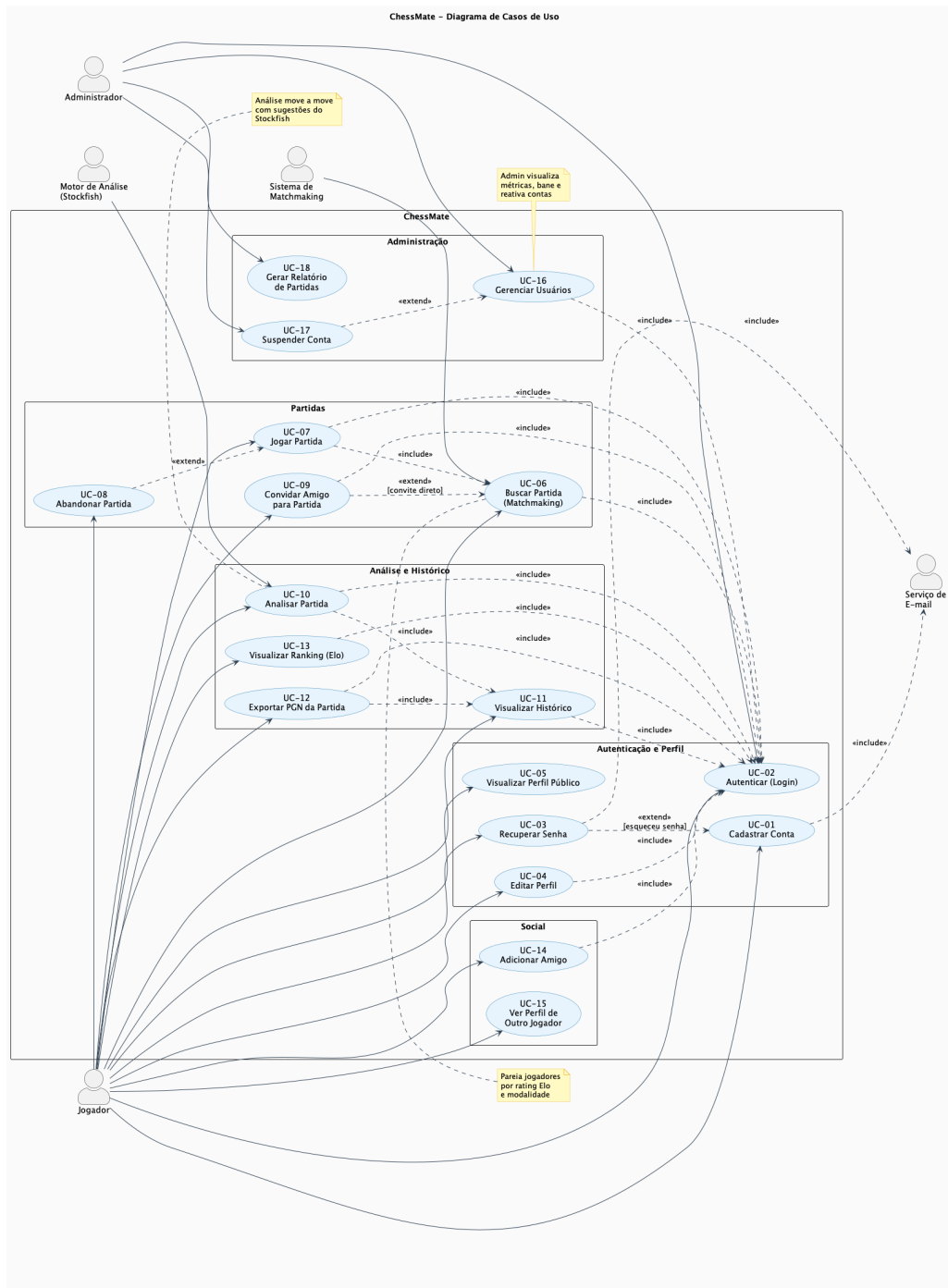


Figura 1 — Modelo de Casos de Uso do ChessMate

Tabela de IDs dos casos de uso:

ID	Nome	Ator Principal
UC-01	Cadastrar Conta	Jogador

UC-02	Autenticar (Login)	Jogador, Administrador
UC-03	Recuperar Senha	Jogador
UC-04	Editar Perfil	Jogador
UC-05	Visualizar Perfil Público	Jogador
UC-06	Buscar Partida (Matchmaking)	Jogador, Sistema de Matchmaking
UC-07	Jogar Partida	Jogador
UC-08	Abandonar Partida	Jogador
UC-09	Convidar Amigo para Partida	Jogador
UC-10	Analisar Partida	Jogador, Motor de Análise
UC-11	Visualizar Histórico	Jogador
UC-12	Exportar PGN da Partida	Jogador
UC-13	Visualizar Ranking (Elo)	Jogador
UC-14	Adicionar Amigo	Jogador
UC-15	Ver Perfil de Outro Jogador	Jogador
UC-16	Gerenciar Usuários	Administrador
UC-17	Suspender Conta	Administrador
UC-18	Gerar Relatório de Partidas	Administrador

Diagrama de Sequência do Sistema e Contratos de Operação

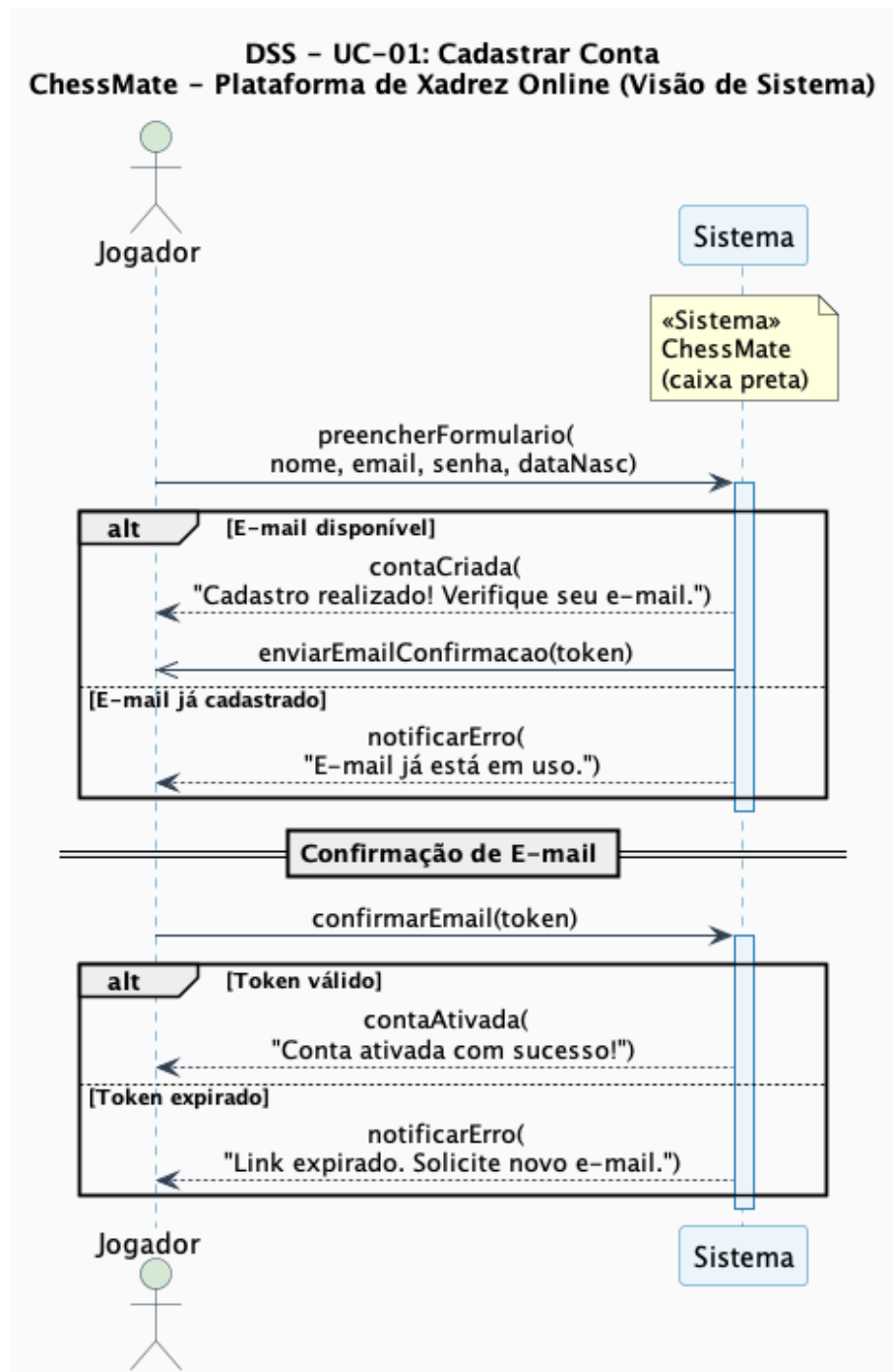


Figura 2 – DSS – UC-01 Cadastrar Conta

DSS – UC-02: Autenticar (Login)
ChessMate – Plataforma de Xadrez Online (Visão de Sistema)

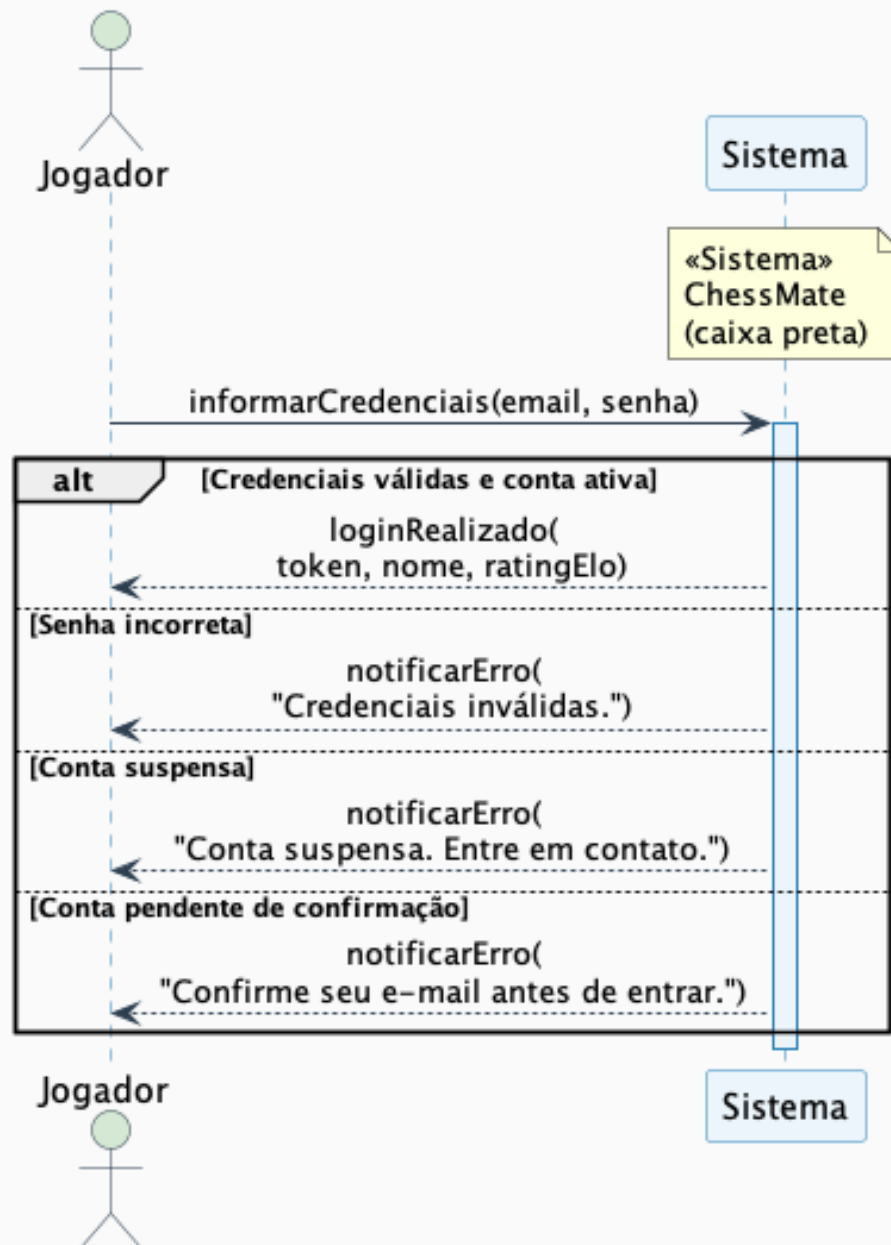


Figura 3 – DSS – UC-02 Autenticar

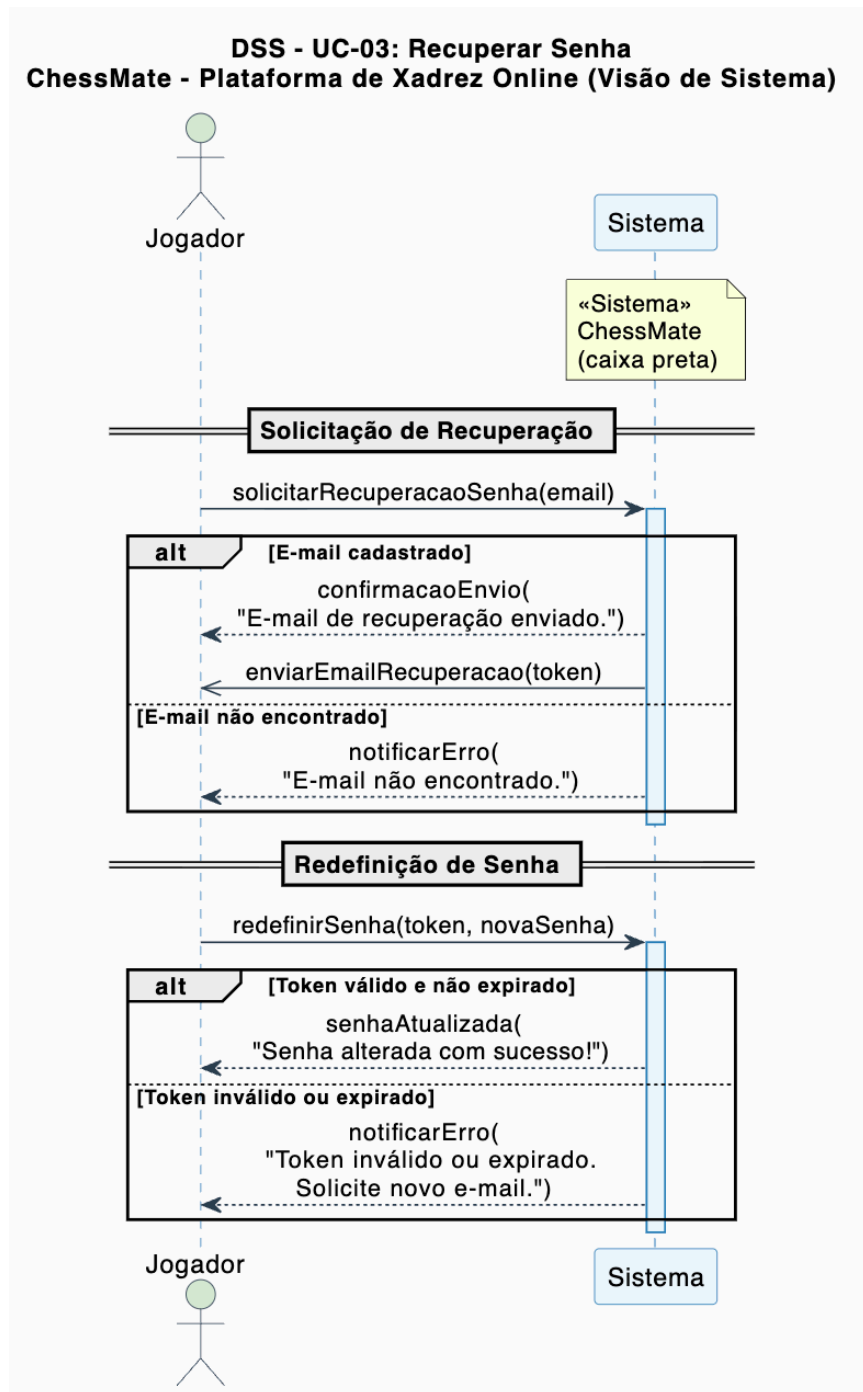


Figura 4 – DSS – UC-03 Recuperar Senha

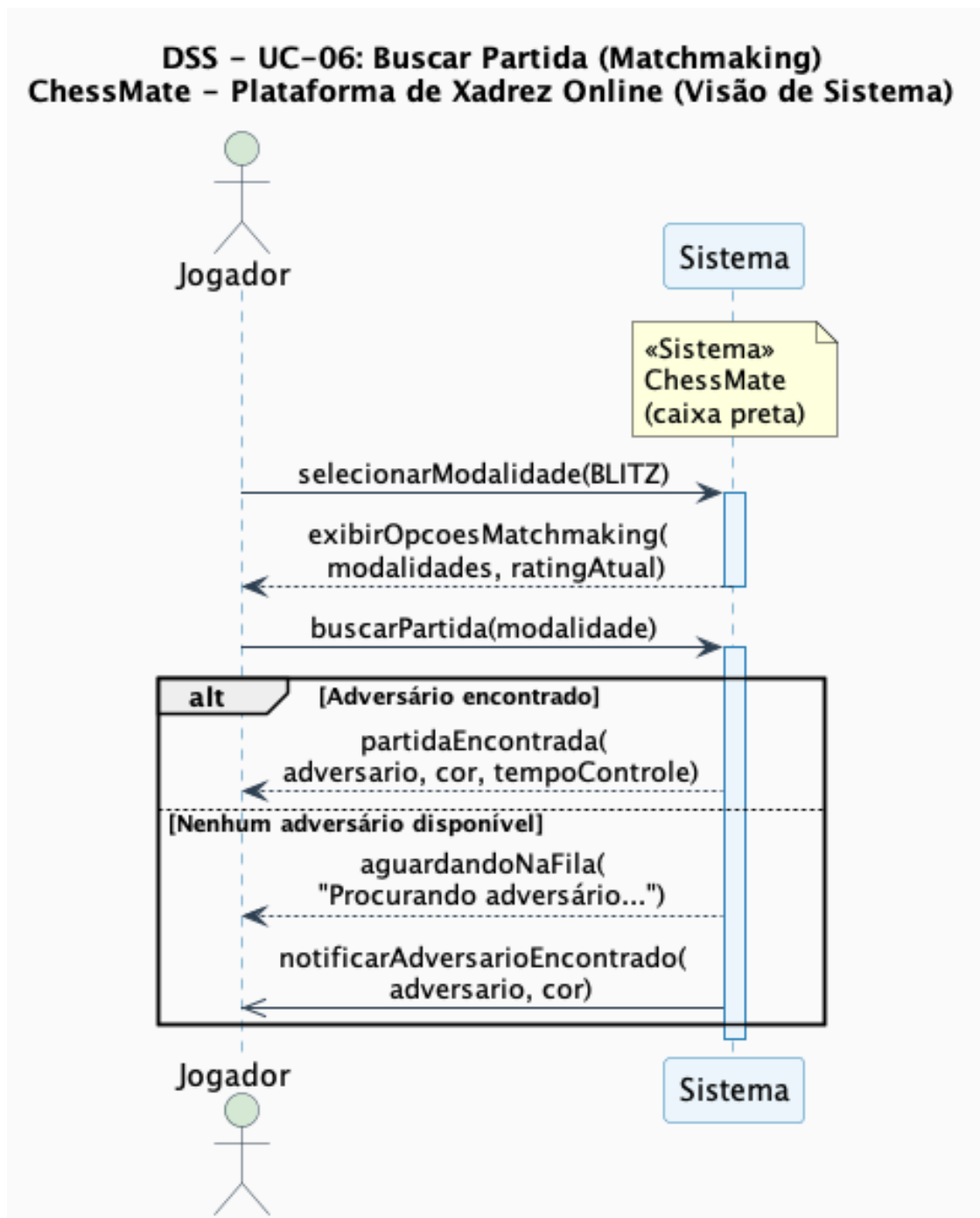


Figura 5 – DSS – UC-06 Buscar Partida

Contrato de Operação CO-01

Contrato	CO-01
Operação	buscarPartida(usuarioId: UUID, modalidade: Modalidade, ratingElo: Integer)

Referências cruzadas	UC-06 — Buscar Partida (Matchmaking)
Pré-condições	O jogador está autenticado com JWT válido. O jogador não está em outra partida ativa. O Sistema de Matchmaking externo está disponível.
Pós-condições	Uma instância de Partida foi criada com status AGUARDANDO. Duas instâncias de PartidaJogador foram criadas associando os dois jogadores à partida com cores atribuídas. Os dois jogadores foram notificados via WebSocket. O rating Elo de cada jogador foi registrado em rating_antes na tabela partida_jogadores.

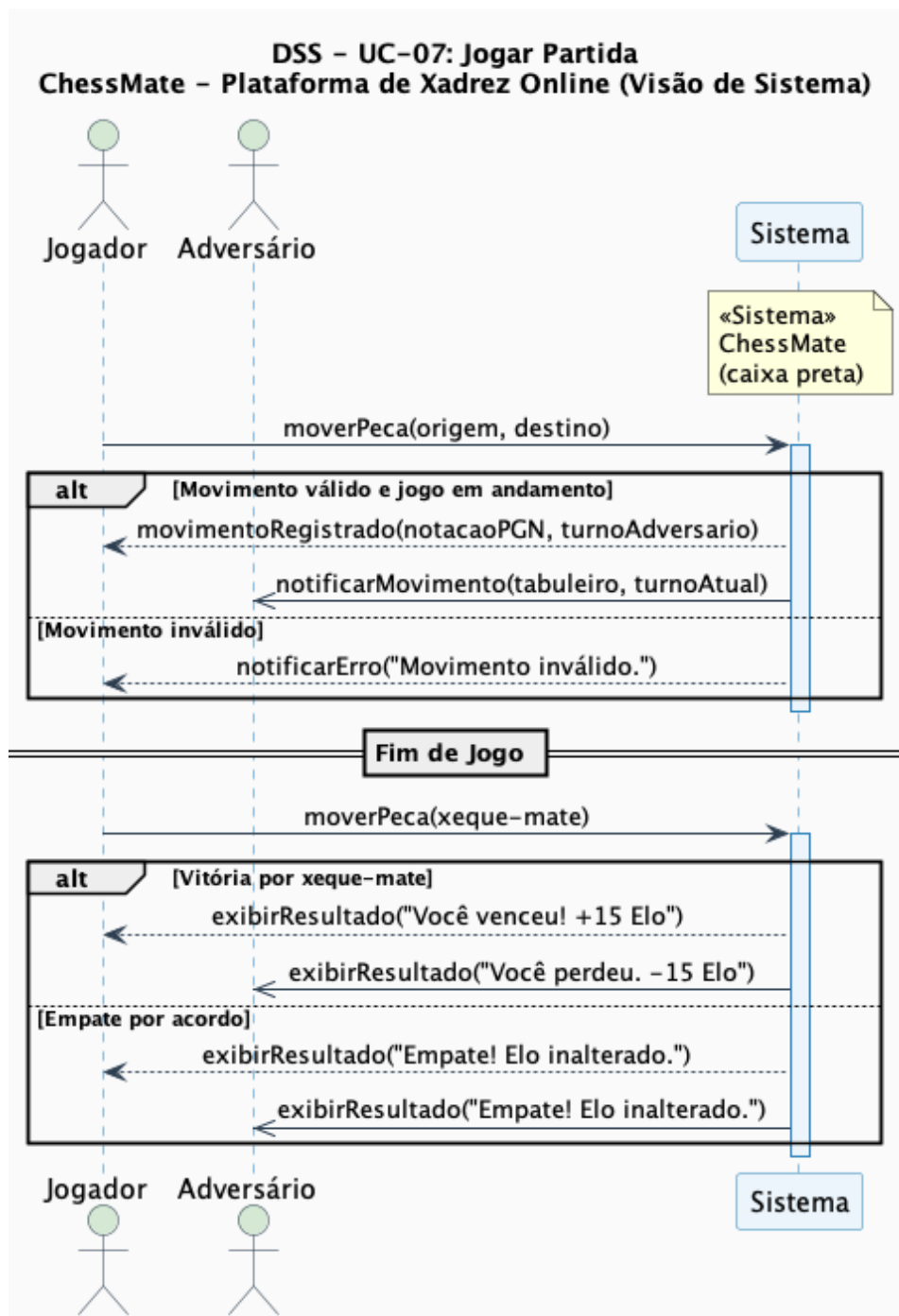


Figura 6 — DSS — UC-07 Jogar Partida

Contrato de Operação CO-02

Contrato	CO-02
Operação	registrarMovimento(partidaId: UUID, usuarioId: UUID, origem: String, destino: String)

Referências cruzadas	UC-07 — Jogar Partida
Pré-condições	A partida existe e está com status EM_ANDAMENTO. É o turno do jogador que está realizando o movimento. O movimento informado é legal segundo as regras do xadrez. O tempo do jogador não esgotou.
Pós-condições	Uma instância de Movimento foi criada e associada à partida com ordem incrementada. O turno foi transferido para o adversário. O movimento foi transmitido ao adversário via WebSocket. Se xeque-mate: status da Partida alterado para FINALIZADA, data_fim registrado e rating Elo de ambos os jogadores recalculado e persistido em rating_depois.

DSS – UC-08: Abandonar Partida
ChessMate – Plataforma de Xadrez Online (Visão de Sistema)

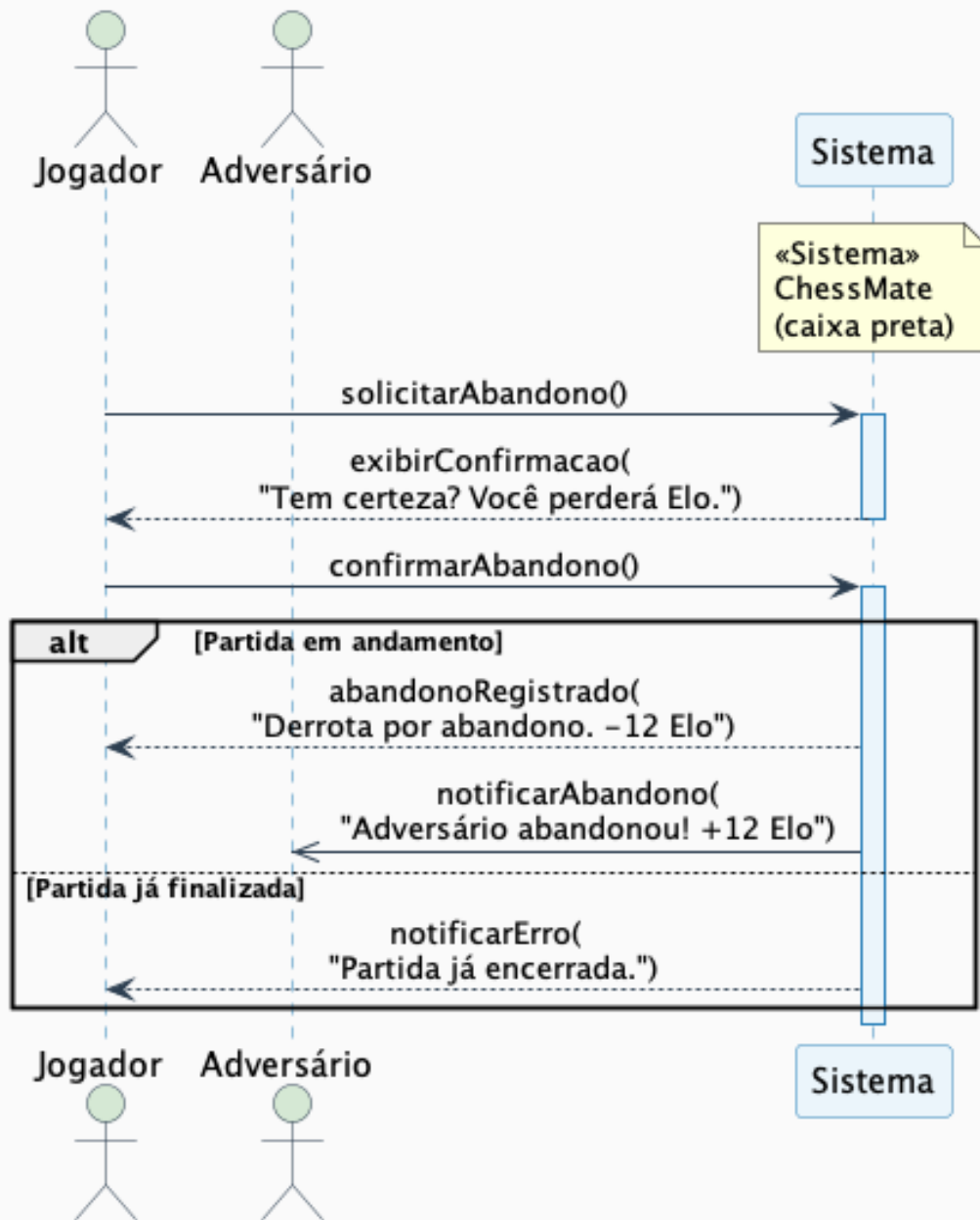


Figura 7 – DSS – UC-08 Abandonar Partida

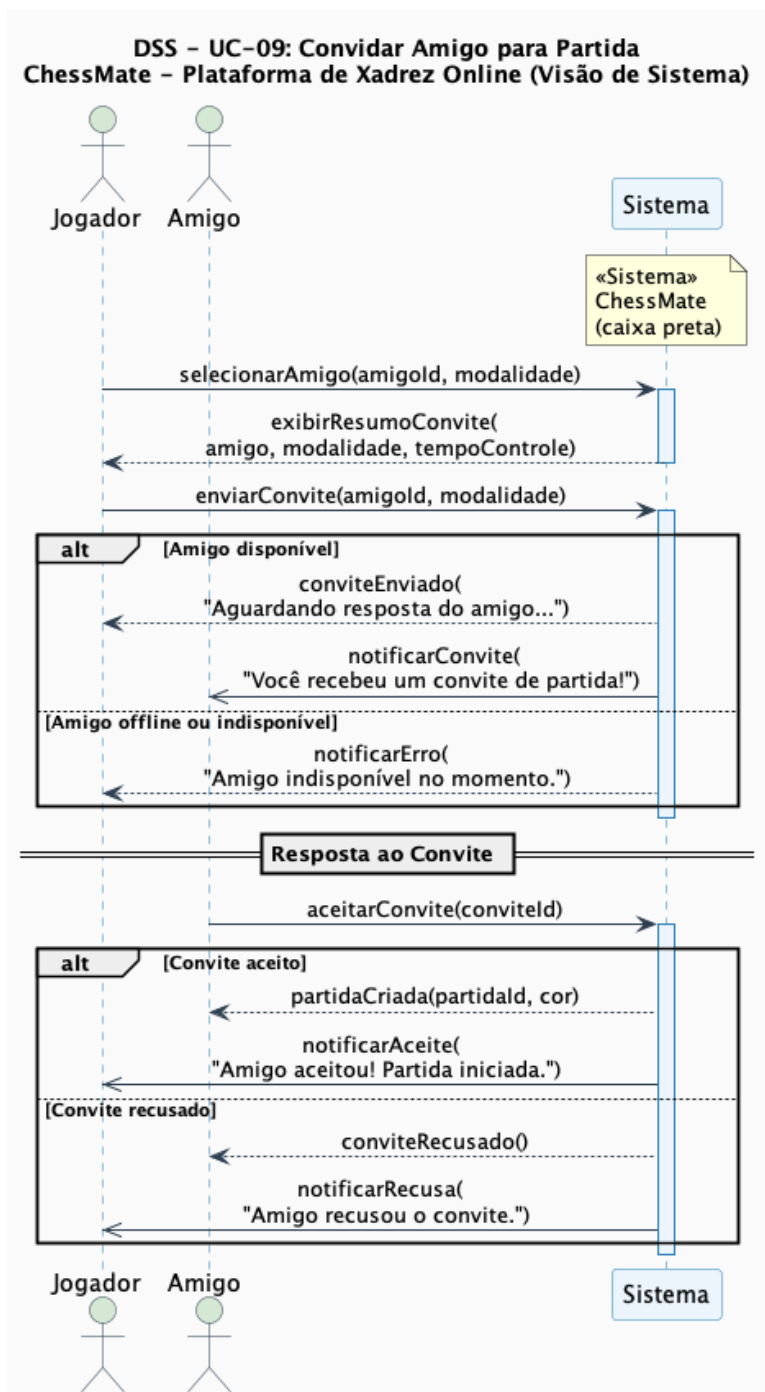


Figura 8 – DSS – UC-09 Convidar Amigo

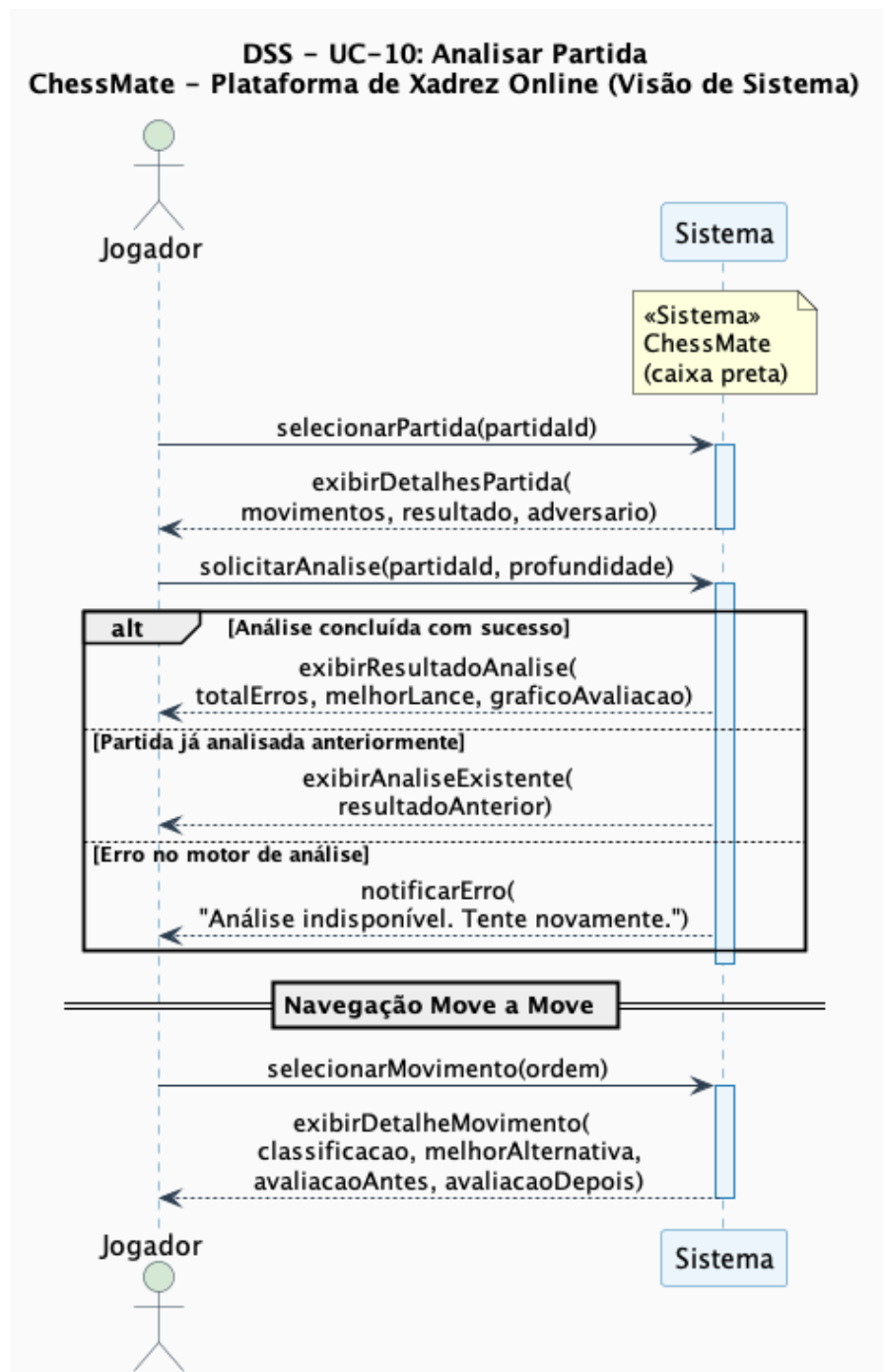


Figura 9 – DSS – UC-10 Analisar Partida

Contrato de Operação CO-03

Contrato	CO-03
Operação	solicitarAnalise(partidaId: UUID, usuarioId: UUID, profundidade: Integer)

Referências cruzadas	UC-10 — Analisar Partida
Pré-condições	A partida existe e está com status FINALIZADA. O jogador está autenticado e foi participante da partida. O Motor de Análise (Stockfish) está disponível.
Pós-condições	Uma instância de Analise foi criada e associada à partida com engine='Stockfish' e data_analise registrada. Para cada movimento, uma instância de MovimentoAnalisado foi criada com avaliacao_antes, avaliacao_depois, melhor_alternativa e classificacao preenchidos.

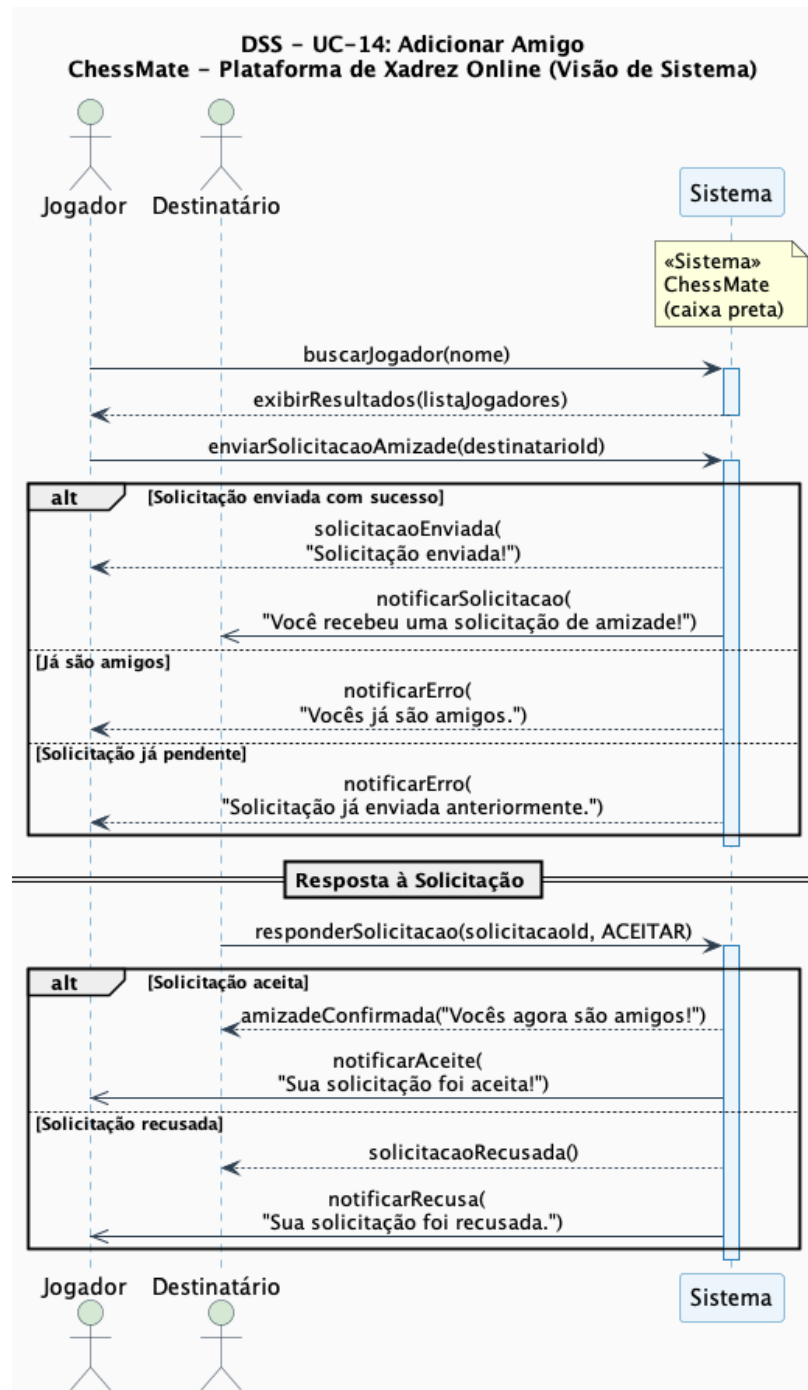


Figura 10 – DSS – UC-14 Adicionar Amigo

DSS – UC-16/17: Gerenciar e Suspender Usuários
ChessMate – Plataforma de Xadrez Online (Visão de Sistema)

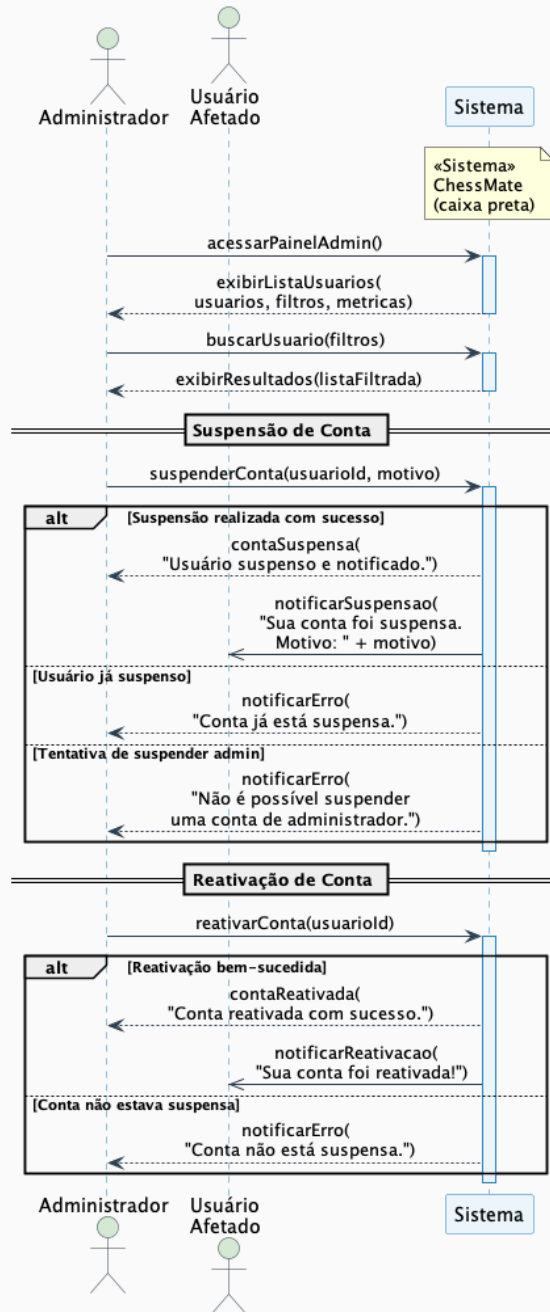


Figura 11 – DSS – UC-16/17 Gerenciar e Suspender

Modelos de Projeto

Arquitetura

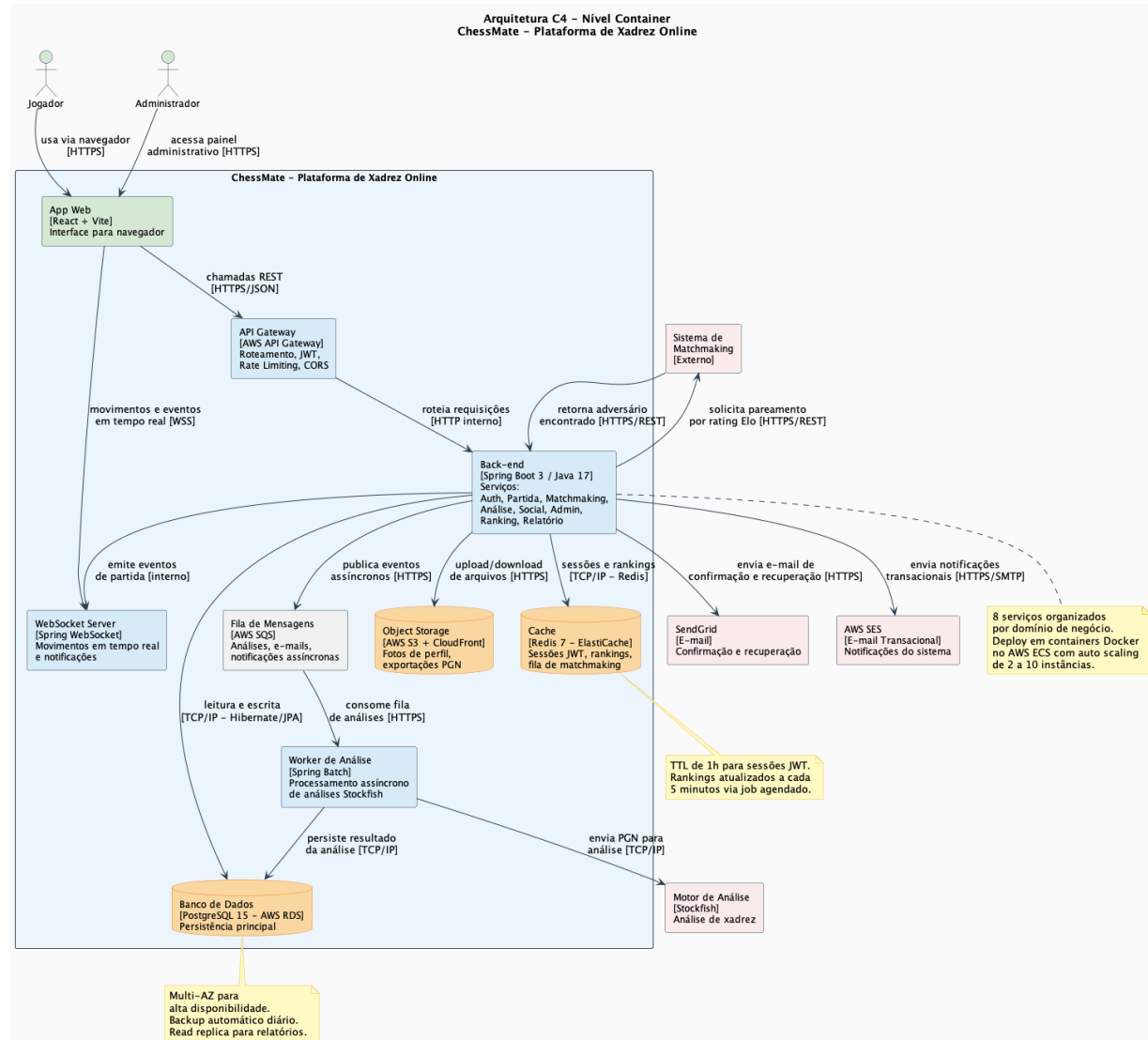


Figura 12 — Arquitetura C4 Container do ChessMate

O ChessMate adota uma arquitetura em camadas no back-end seguindo o padrão MVC com separação clara entre Controller, Service, Repository e Model. O diagrama acima representa o nível Container do modelo C4, mostrando os principais containers do sistema, suas tecnologias e as interações entre eles. O front-end é uma SPA em React que se comunica via REST API e WebSocket/STOMP. O processamento de análise com Stockfish é desacoplado via filas assíncronas (AWS SQS + Spring Batch).

Diagrama de Componentes e Implantação.

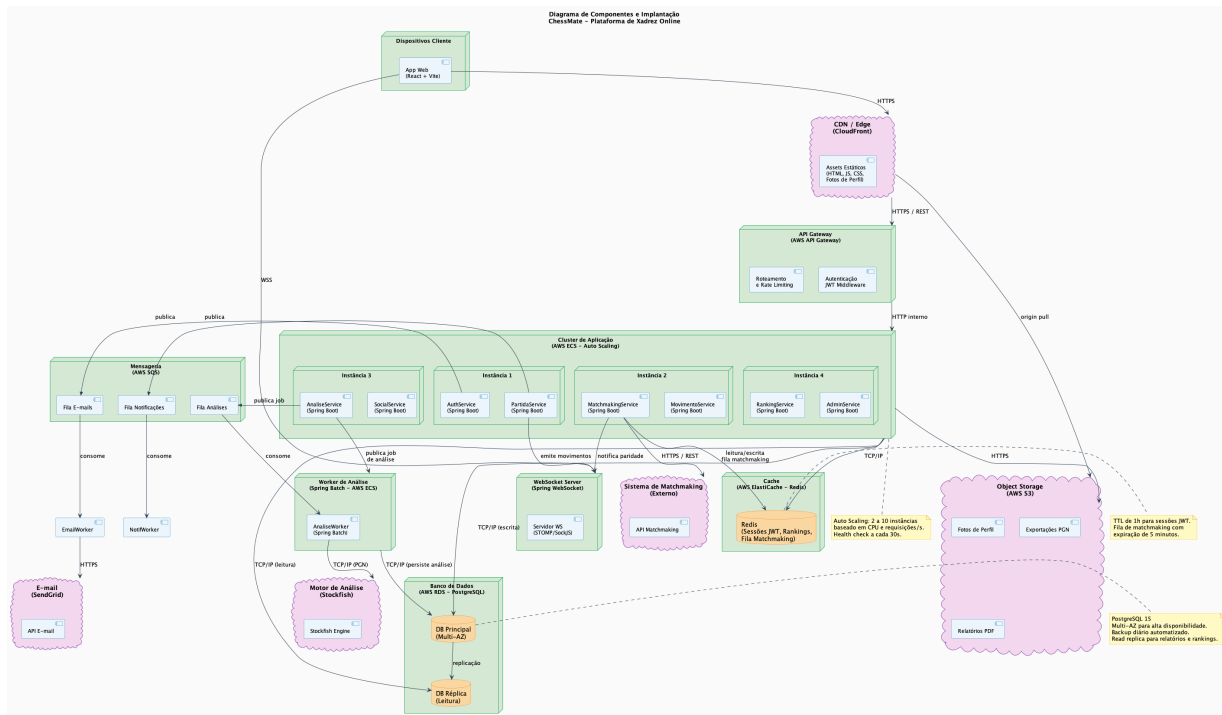


Figura 13 – Diagrama de Componentes e Implantação

Figura 14 – Diagrama de Classes do ChessMate

Diagramas de Sequência

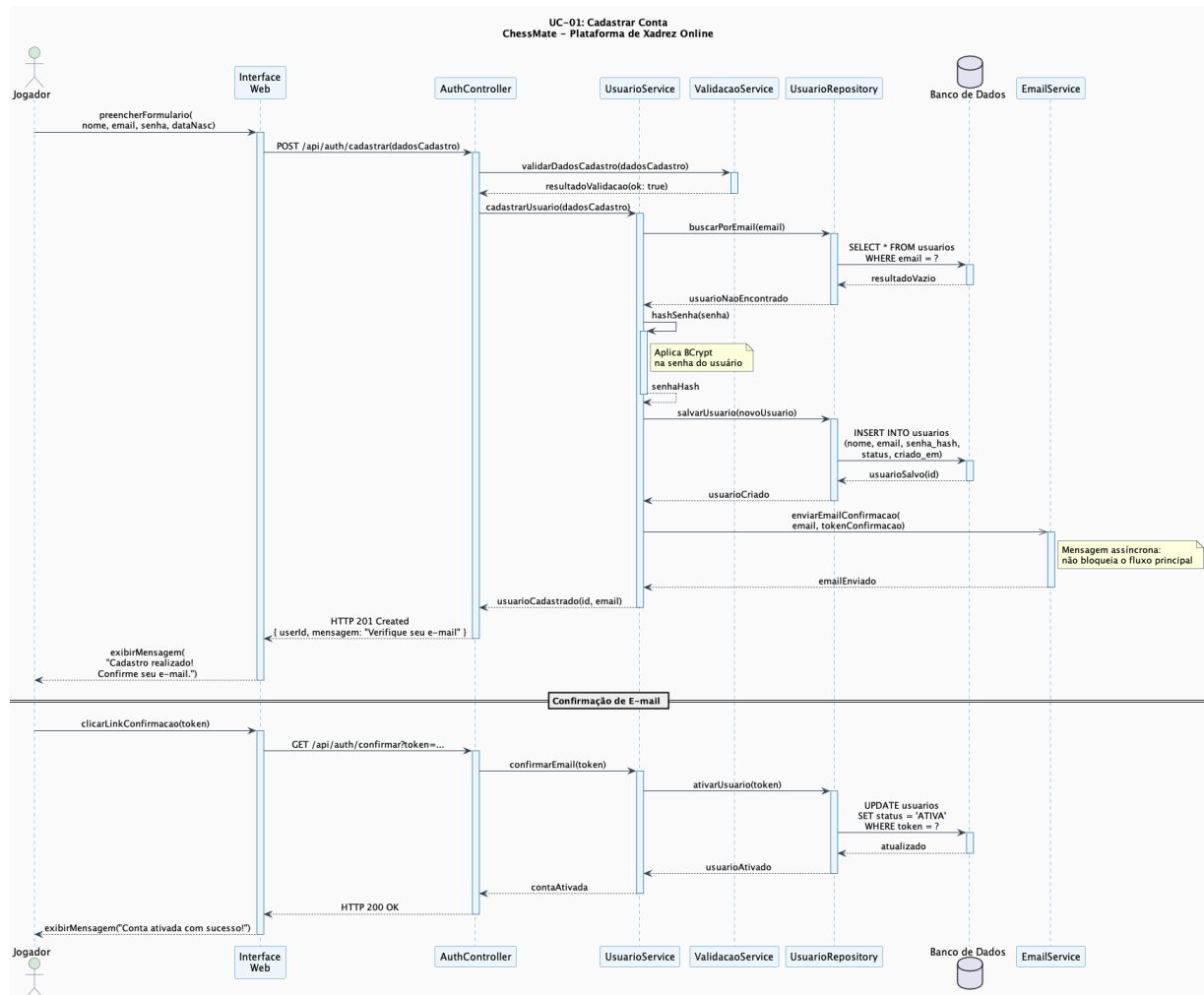


Figura 15 – SEQ04 – Cadastrar Conta

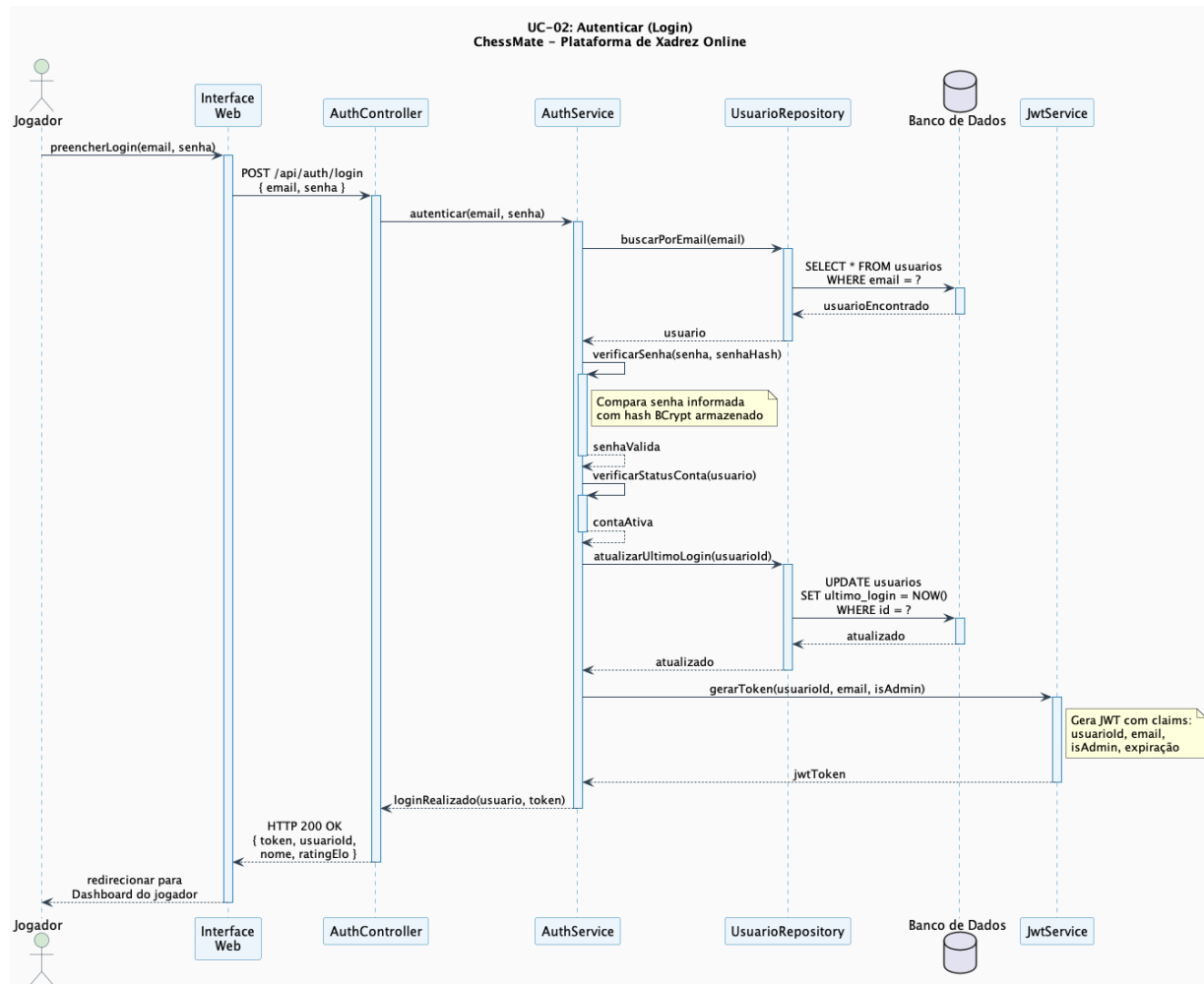


Figura 16 – SEQ05 – Autenticar

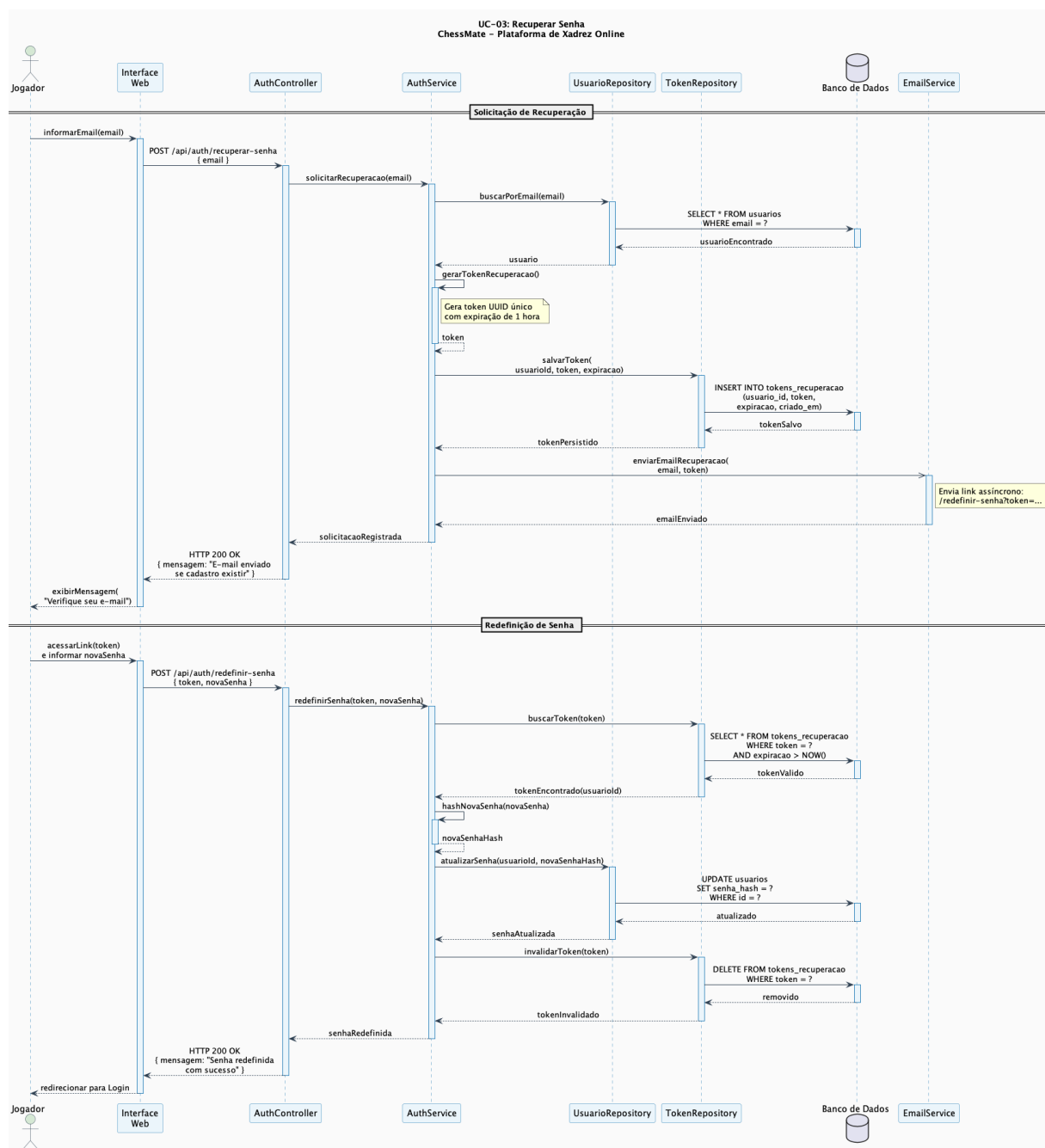


Figura 17 – SEQ06 – Recuperar Senha

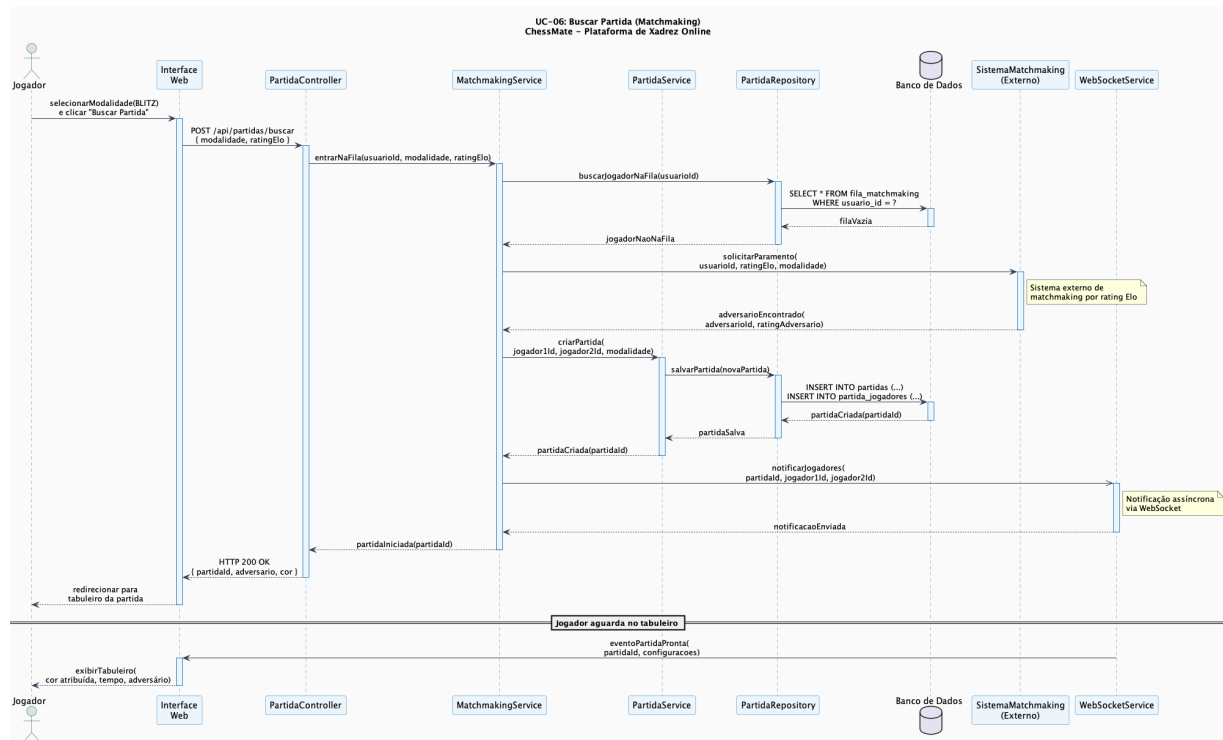


Figura 18 – SEQ01 – Buscar Partida

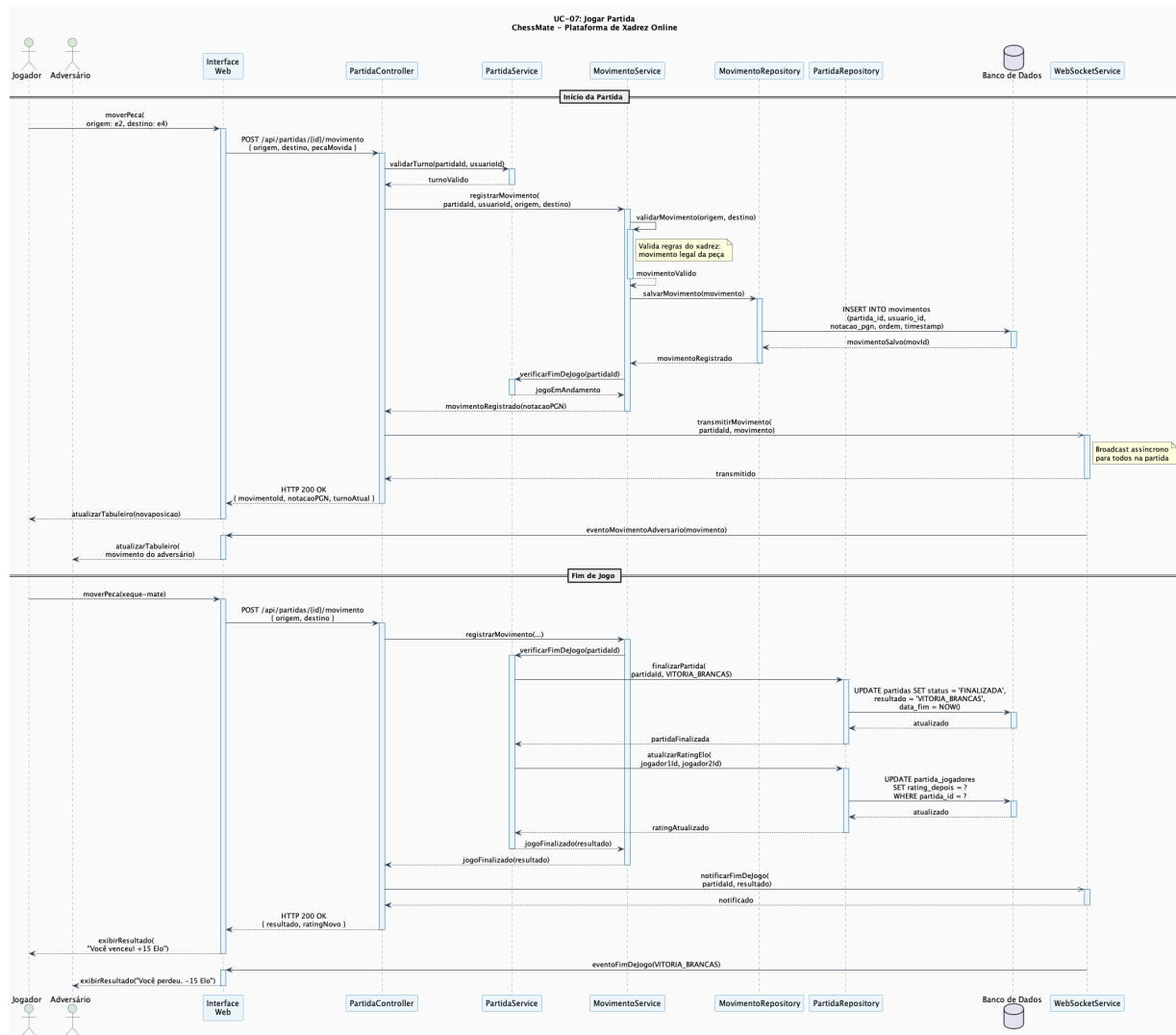


Figura 19 – SEQ02 – Jogar Partida

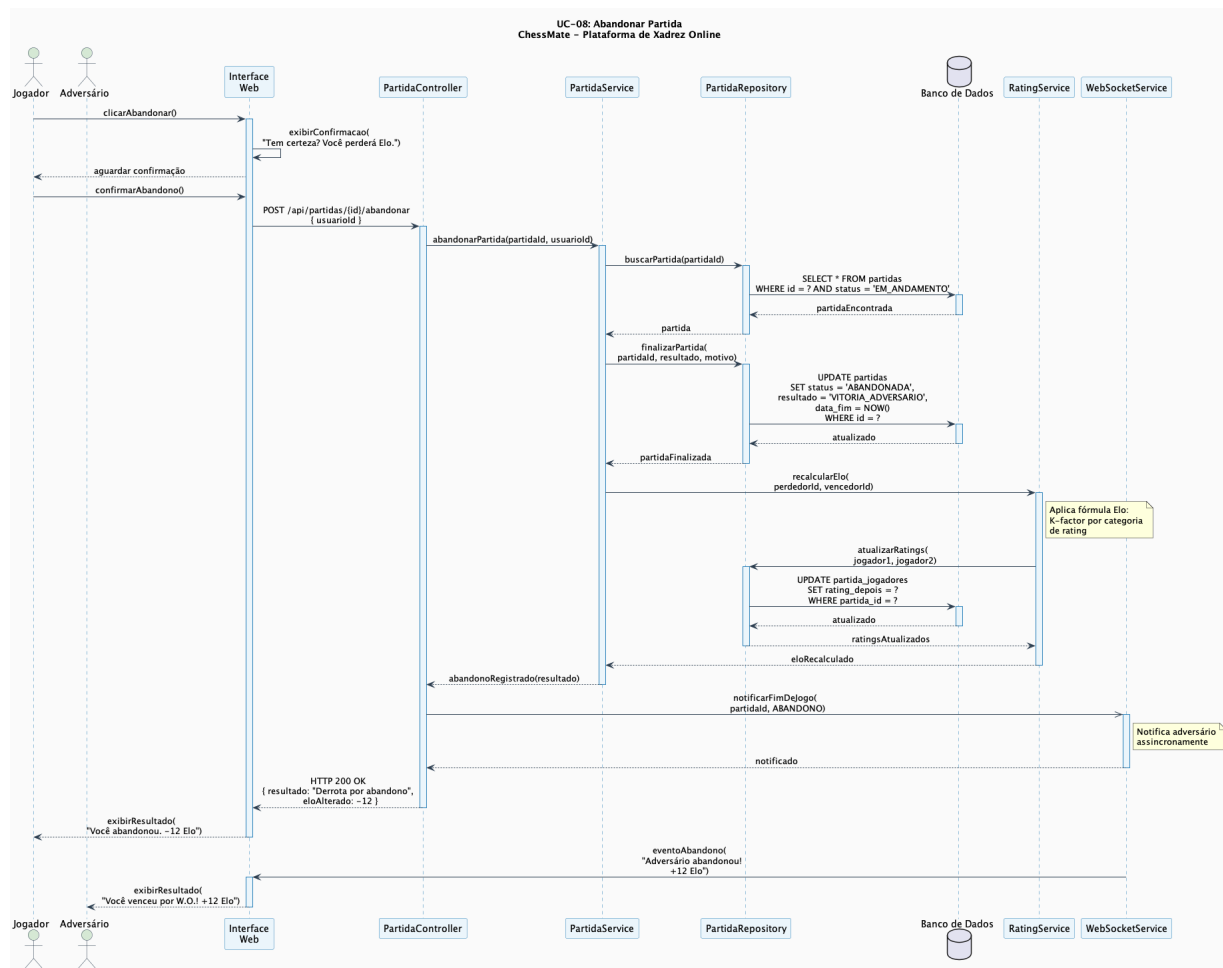


Figura 20 – SEQ07 – Abandonar Partida

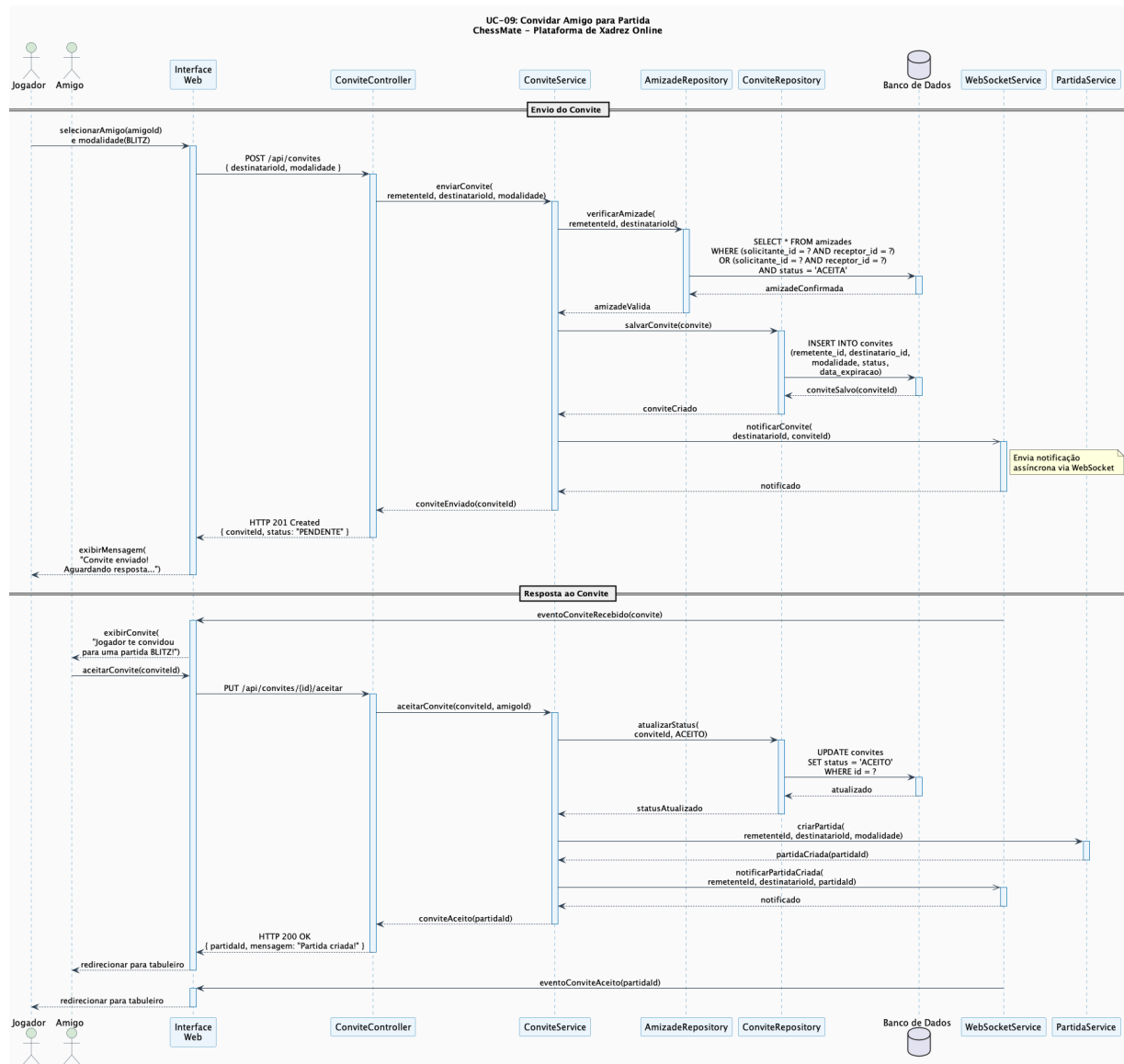


Figura 21 – SEQ08 – Convidar Amigo

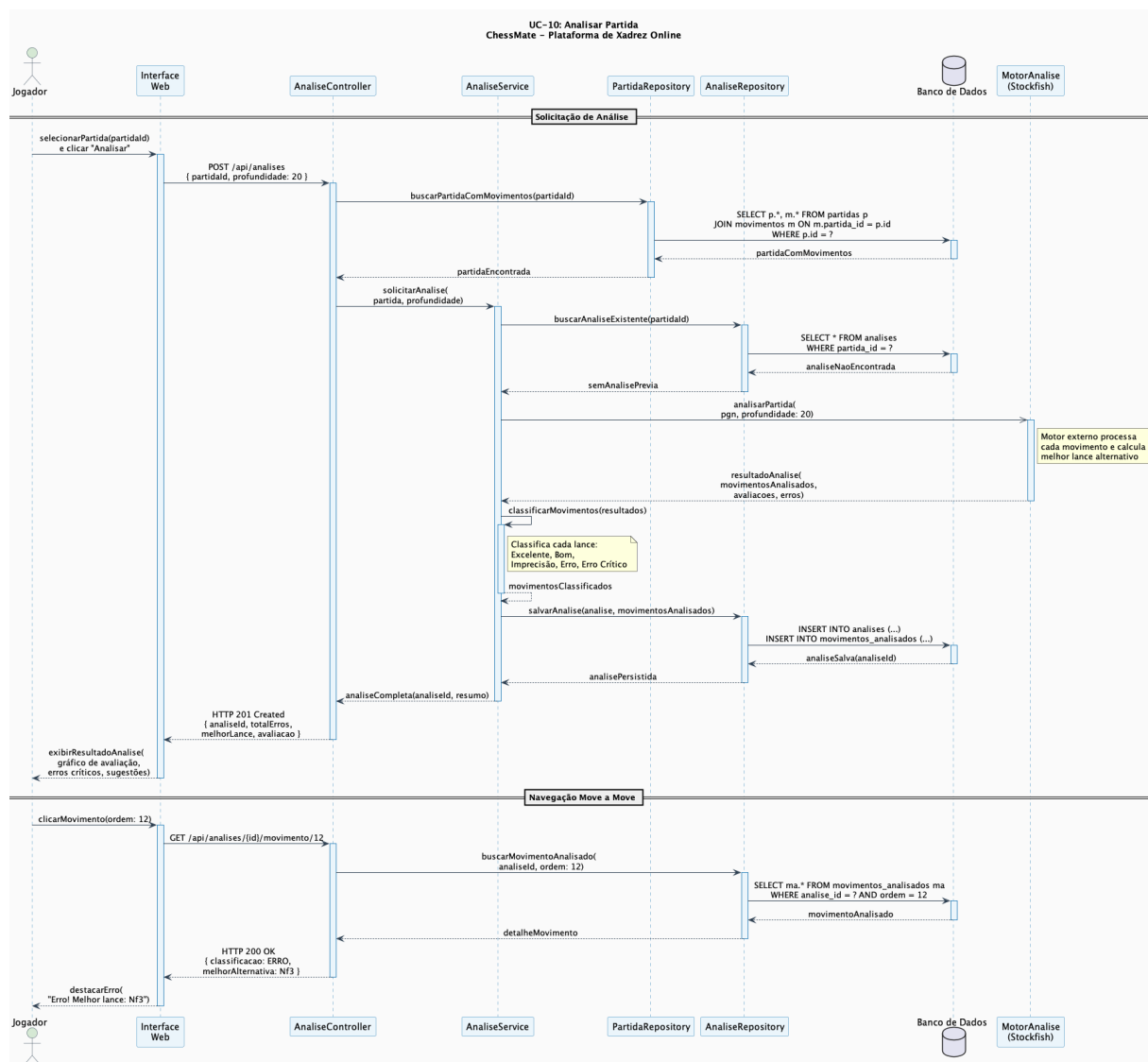


Figura 22 — SEQ03 — Analisar Partida

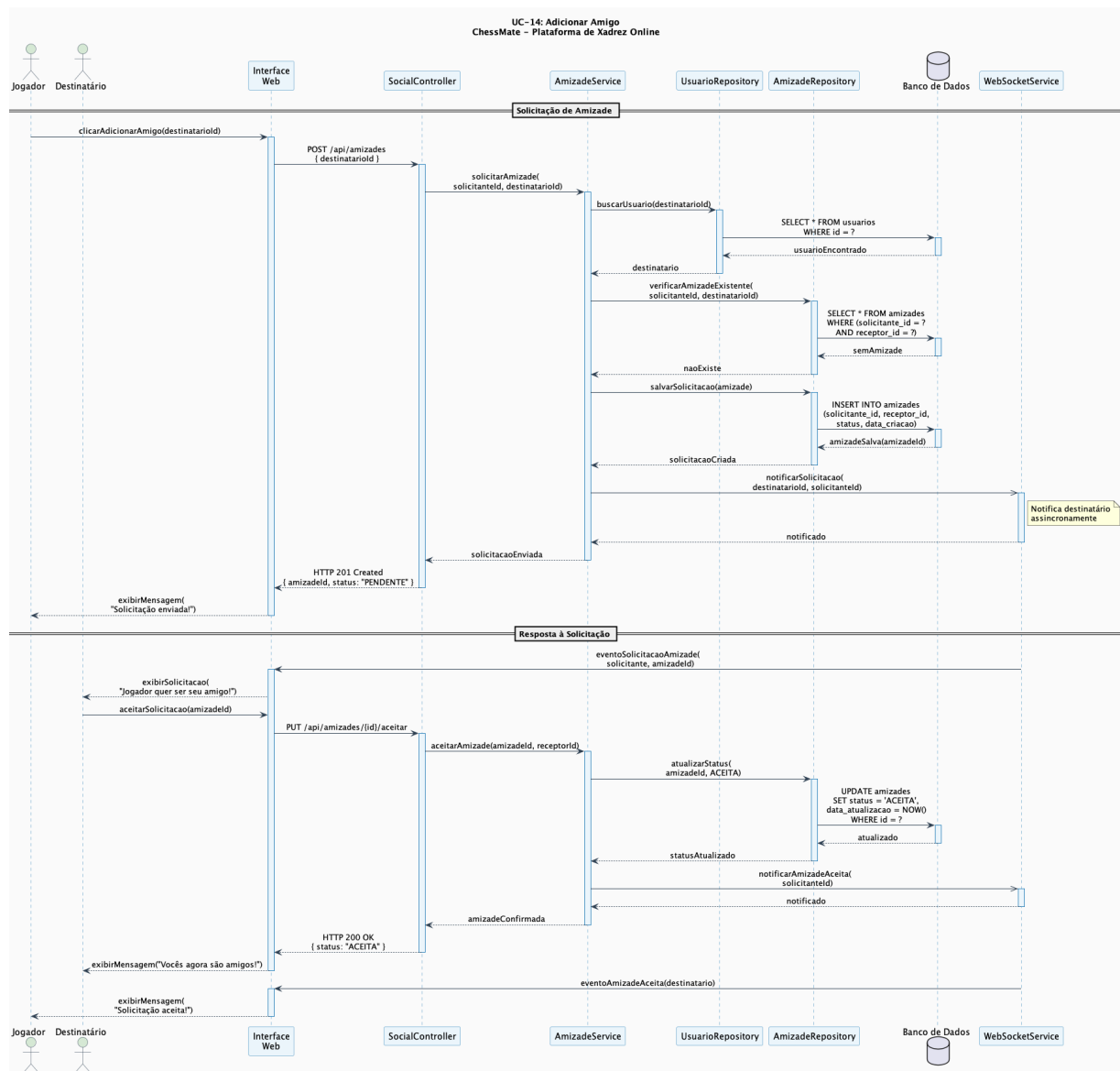


Figura 23 — SEQ09 — Adicionar Amigo

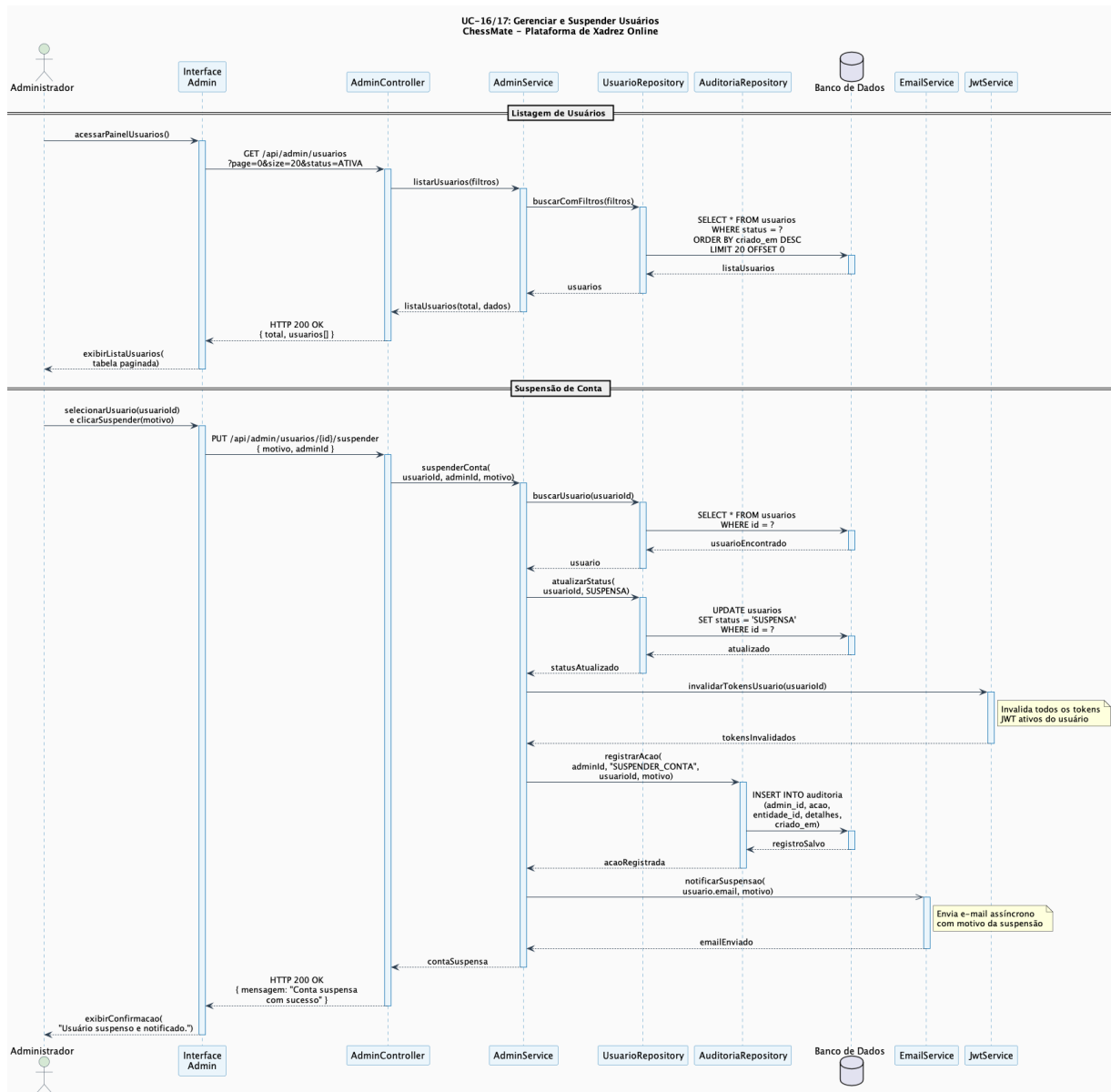


Figura 24 – SEQ10 – Gerenciar e Suspender

Diagramas de Comunicação

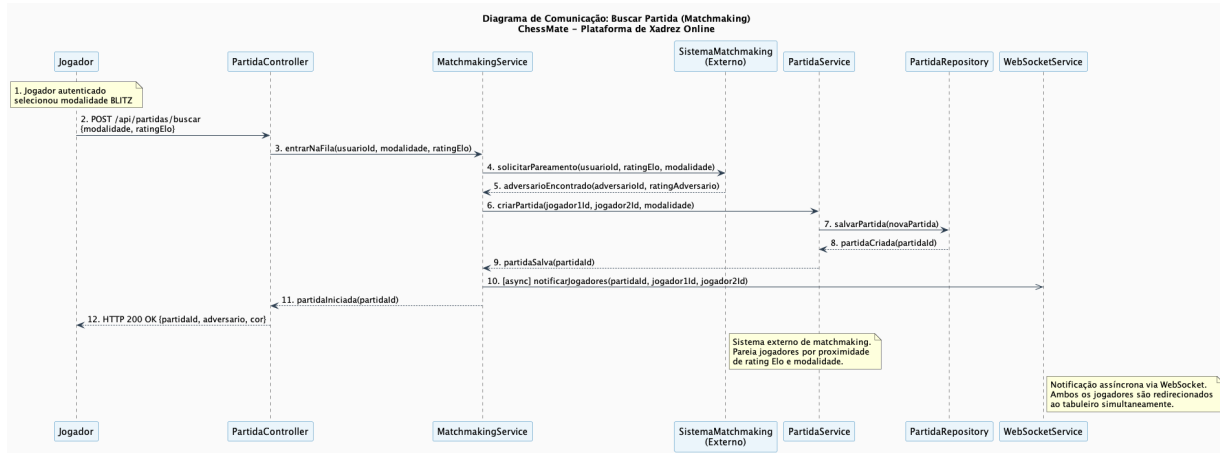


Figura 25 – COM01 – Buscar Partida

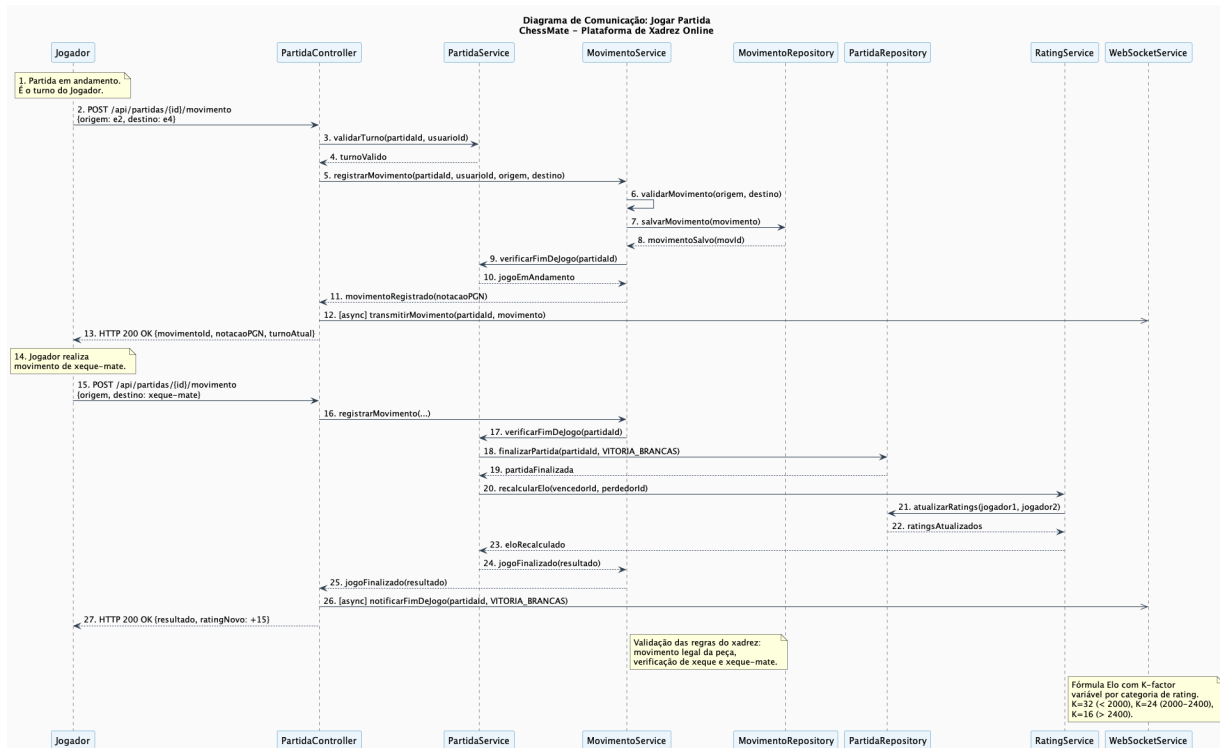


Figura 26 – COM02 – Jogar Partida

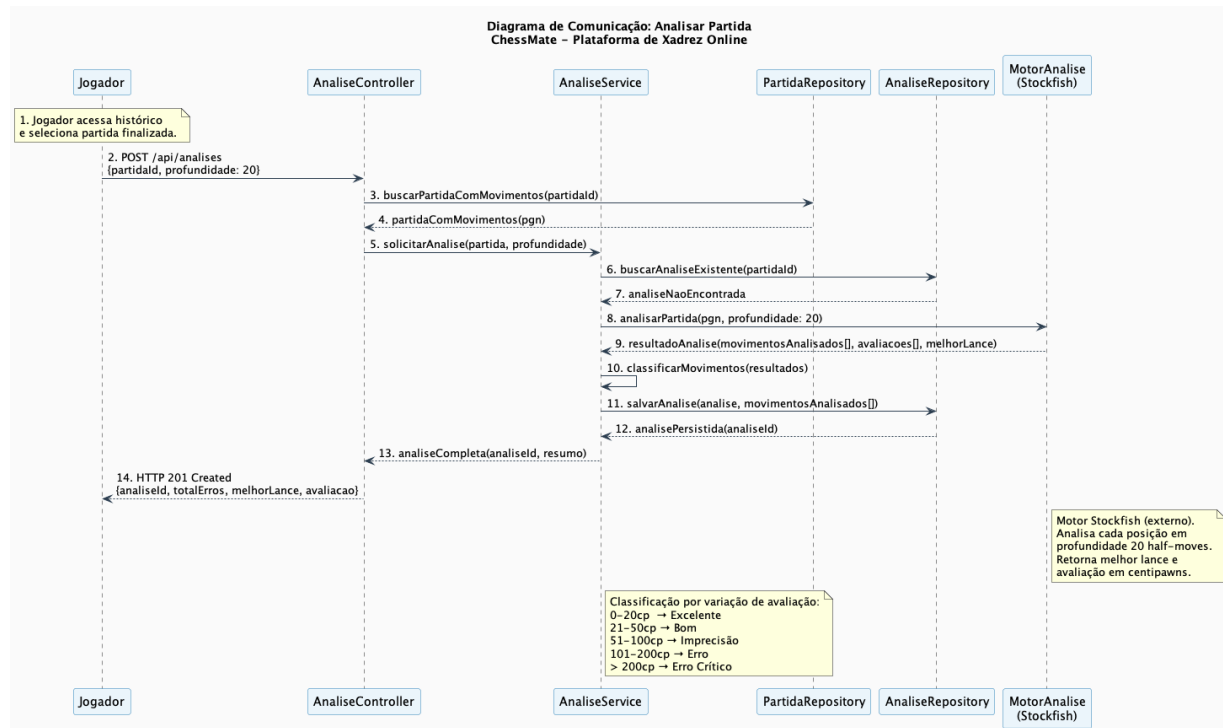


Figura 27 – COM03 – Analisar Partida

Diagramas de Estados

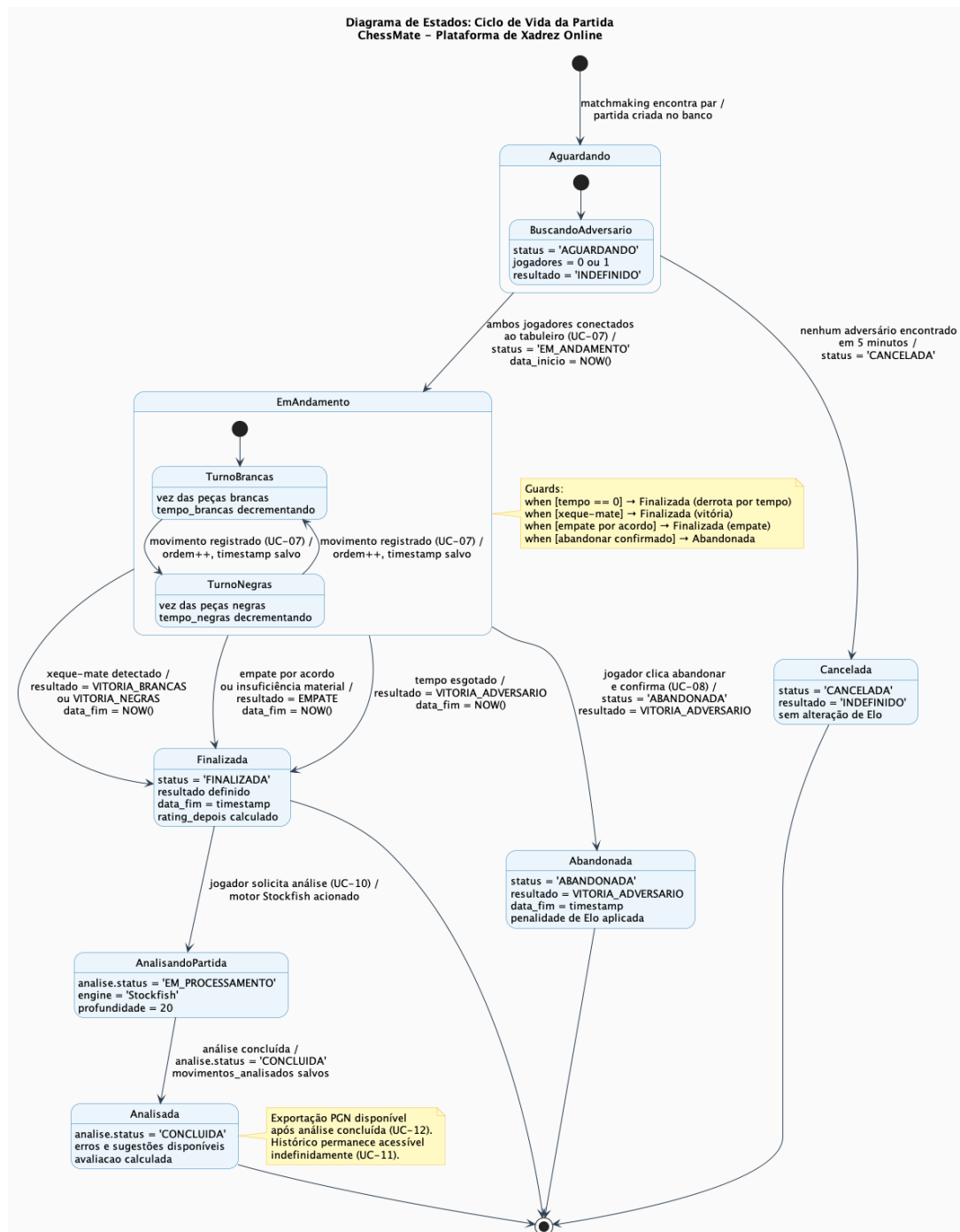


Figura 28 — EST01 — Ciclo de Vida da Partida

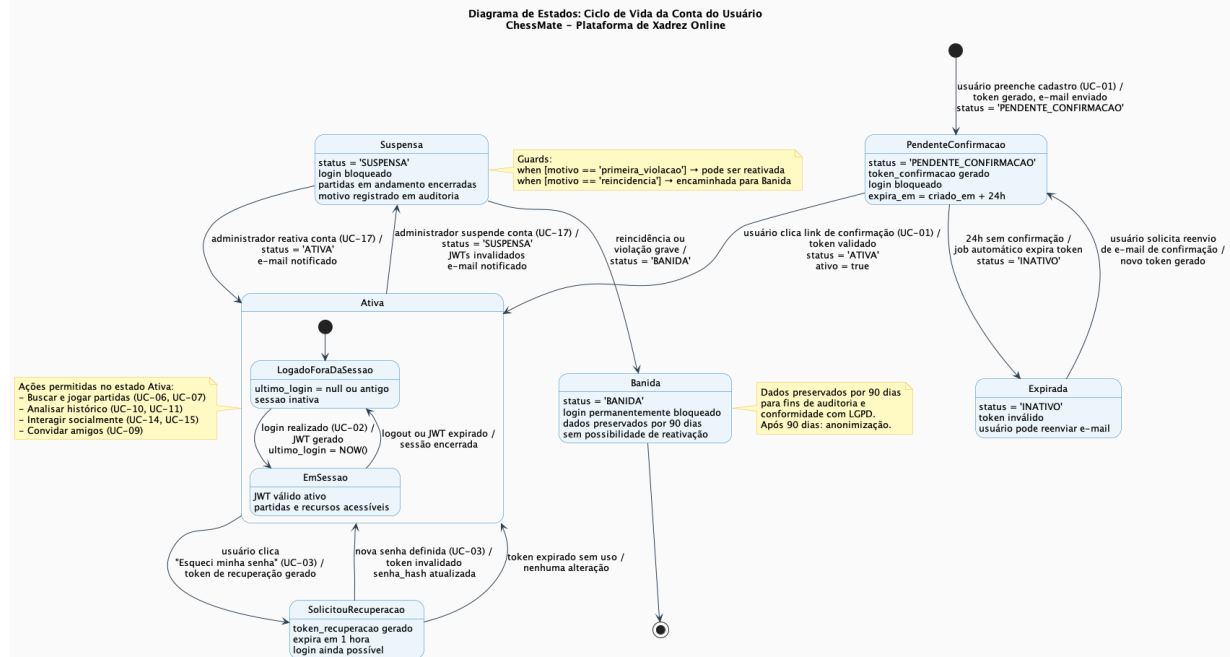


Figura 29 – EST02 – Ciclo de Vida da Conta

Modelos de Dados

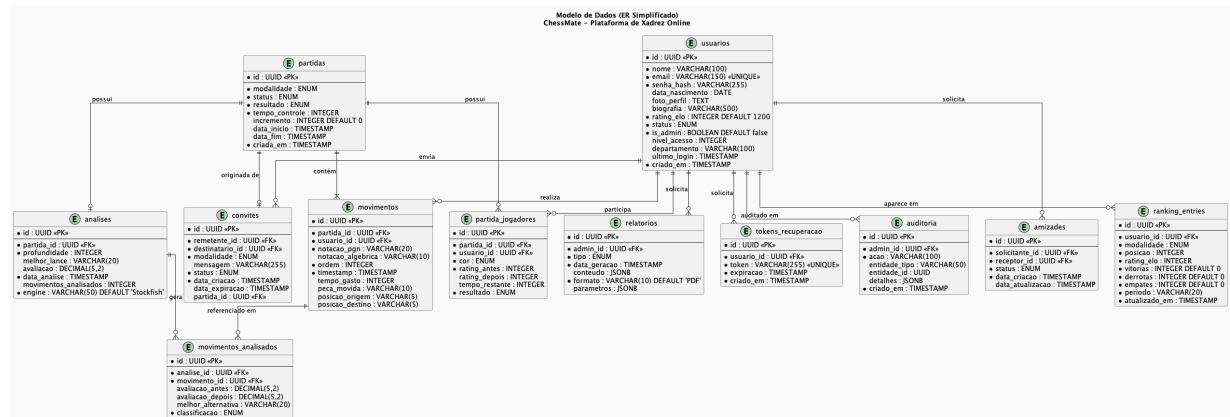


Figura 30 – Diagrama ER do ChessMate

Estratégia de mapeamento objeto-relacional:

O mapeamento entre as classes de domínio e o esquema relacional segue a estratégia Single Table Inheritance para a hierarquia Usuario/Administrador — uma única tabela usuarios com colunas discriminadoras is_admin, nivel_acesso e departamento, evitando joins desnecessários. Classes de associação como PartidaJogador e MovimentoAnalisado são mapeadas como tabelas próprias com chaves estrangeiras compostas, preservando atributos específicos de cada relacionamento (cor das peças, rating antes/depois, classificação do lance).

Enumerações (StatusPartida, Modalidade, ResultadoPartida, etc.) são mapeadas diretamente como tipos ENUM nativos do PostgreSQL, garantindo integridade referencial no banco de dados sem tabelas auxiliares.

Classes de valor como DadosPerfil são mapeadas inline na tabela usuarios, pois não possuem identidade própria e fazem parte do ciclo de vida do usuário. O ORM utilizado é Hibernate/JPA via Spring Data JPA, com migrações de schema gerenciadas pelo Flyway.